

BARYSGUARD

Әкімші және инженер нұсқаулығы

Толық анықтамалық: мүмкіндіктер, орналастыру және пайдалану
v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Кіріспе

BarysGuard v2 — Windows үшін threat intelligence және оқиғаларға жауап беру десктоп платформасы. Қауіпсіздік талдаушыларына, әкімшілерге және инженерлерге зиянды бағдарламалардың артефактілерін анықтауға, YARA ережелерімен файлдар мен процесс жадын сканерлеуге, VirusTotal арқылы файл хэштерін тексеруге, желі барлауын жүргізуге, бірнеше қашықтағы хостты басқаруға және желі оқшаулауын орындауға — бәрін бір жұмыс станциясынан мүмкіндік береді.

1.1 Жүйелік талаптар

- ОЖ: Windows 10 / 11 (64-bit) — аналитик станциясы мен бақыланатын хосттарда
- Python 3.11+ (PyQt6, requests, psutil, cryptography)
- API қоңырауларына желіге қол жетімділік (VirusTotal, AbuseIPDB)
- yara64.exe немесе yara-python — YARA сканерлеу үшін
- pywinrm — агентті автоматты орналастыру үшін (міндетті емес)

1.2 Алғашқы іске қосу

Қолданбаны жоба түбірінен іске қосыңыз:

```
python main.py
```

Алғашқы іске қосуда config.json автоматты жасалады. API кілттерін Параметрлер бөлімінде енгізіңіз.

2. Мүмкіндіктер анықтамалығы

2.1 Басты бет (Dashboard)

Сканерлеу белсенділігіне нақты уақытта шолу — төрт ішкі бөлім: Шолу (есептегіштер мен оқиғалар тізімі), Сканерлеулер, Желі, Хосттар. Кез келген бөлімдегі маңызды нәтиже оқиғалар тізіміне автоматты тіркеледі.

2.2 Хэш іздеу (Hash Lookup)

VirusTotal API-ын сұрастыру үшін SHA-256/MD5/SHA-1 хэштерін енгізіңіз. Нәтижелер: анықтау үлесі, файл атауы, түрі, есепке сілтеме. Тегін VT API — 4 сұрау/мин.

2.3 IOC жинақ

Жергілікті хосттан компромисс индикаторларын жинау: процестер, желі қосылымдары және реестрдің автожүктеу жазбалары. Күдікті процестер (C:\Windows және C:\Program Files сыртында) автоматты белгіленеді.

2.4 YARA сканер (жергілікті)

YARA ережелерімен жергілікті файл немесе қалтаны сканерлеу. 40-тан астам кірістірілген ережелермен жеткізіледі: шифрлаушылар (LockBit, BlackCat/ALPHV), RAT (AsyncRAT, QuasarRAT, Remcos), деректер ұрлаушылар (RedLine, Vidar), C2 фреймворктары (Sliver, Havoc, Chisel). Өзіндік ережелерді кірістірілген редактор арқылы жазуға болады.

[!] **YARA сканерлеу үшін жоба қалтасында yara64.exe немесе yara-python болуы керек.**

2.5 Желі барлауы (Network Intel)

IP-мекенжайлар мен домендерді AbuseIPDB және VirusTotal арқылы тексеру.

2.6 Есептер (Report Builder)

HTML форматында оқиға есептерін жасау. Барлық бөлімдердің нәтижелерін біріктіреді.

2.7 Жады сканері (жергілікті)

Жергілікті процестерді тізімдеу және олардың жадын YARA ережелерімен сканерлеу. Дискідегі файлсыз жадыдағы зиянды бағдарламаларды анықтайды.

2.8 Карантин

Күдікті файлдарды оқшауланған қалтаға жылжыту, қалпына келтіру немесе жою.

2.9 Параметрлер

- VirusTotal, AbuseIPDB API кілттері
- Нәтижелер мен карантин үшін әдепкі қалталар
- VirusTotal сұрау кідірісі | Есептерді автосақтау
- Интерфейс тілі: English / Русский / Қазақша

2.10 Хосттар — Көп хостты қашықтан сканерлеу

Хосттар бөлімі бірнеше Windows машиналарын бір жұмыс станциясынан басқаруға мүмкіндік береді. Әр қашықтағы хостта 5555 портында Flask HTTPS-агент (agent.exe) жұмыс істейді. Сол тізімнен хостты таңдаңыз — бес ішкі бөлімге қол жеткізіледі.

Ішкі бөлім: Мәртебе (Статус)

Хост деректері және жылдам әрекет батырмалары: Ping, Агент орнату, навигация.

Ішкі бөлім: Файлдық сканерлеу

Қашықтағы жолда YARA, IOC жинақ және хэшті іске қосу. Екі ішкі бөлім:

- Сканерлеу — ережелер тізімі, жол, IOC/хэш опциялары, Сканерлеу батырмасы.
- Өз ережелері — толыққанды YARA ережелер редакторы.

Ішкі бөлім: Memory Scan

Қашықтағы процестерді тізімдеу және жадын сканерлеу. Екі ішкі бөлім:

- Сканерлеу — процестер кестесі, ережелер тізімі, Scan Memory / Стоп батырмалары.
- Өз ережелері — YARA ережелер редакторы.

Ішкі бөлім: Нәтижелер

Барлық нәтижелердің кестесі (Ереже, Деңгей, Файл/Процесс) және сканерлеу журналы.

Ішкі бөлім: Оқшаулау

Windows Firewall арқылы желі оқшаулау. 2.11 бөлімін қараңыз.

2.11 Желі оқшаулау (Оқиғаларға жауап беру)

Желі оқшаулау бұзылған хосттың барлық трафигін блоктайды, аналитиктің қол жетімділігін сақтай отырып. Физикалық қол жеткізусіз белсенді шабуылды тоқтату үшін пайдаланылады.

[!!] Оқшаулау Windows Firewall профиль әдепкісін өзгертеді. Агент Әкімші құқықтарымен іске қосылуы TIIC.

Қалай жұмыс істейді

Set-NetFirewallProfile барлық профильдер үшін Block әдепкі әрекетін орнатады, содан кейін басқарушы IP үшін Allow ережелері жасалады. Allow ережелері профиль әдепкісін басады — аналитик қосылымы сақталады.

- Басқарушы IP-мекенжайды (автоматты толтырылады) растаңыз.
- «Хостты оқшаулау» батырмасын басып, растаңыз.
- «Желіні қалпына келтіру» батырмасы оқшаулауды алып тастайды.

[!] Егер қалпына келтіру таймаут берсе, хостқа физикалық барып орындаңыз: netsh advfirewall reset

2.12 Threat Hunt — барлық хосттарда индикаторларды іздеу

Threat Hunt бөлімі белгілі бір қауіп индикаторын барлық қосылған хосттарда бір мезгілде іздеуге мүмкіндік береді. Сұраулар параллельді орындалады (20 ағынға дейін), сондықтан 100 хосттағы іздеу бір хостқа жіберілген сұраумен бірдей уақыт алады. Табылған нәтиже Dashboard оқиғалар тізіміне автоматты тіркеледі.

Іздеу түрлері

- Mutex Search — әр хостта аталған mutex нысанының бар-жоғын тексереді. Толық атауын енгізіңіз (мысалы, Global\MyMalwareMutex). Нәтиже: FOUND (қызыл) немесе NOT FOUND (жасыл) — хост үшін.
- Hash Search (SHA256 / MD5) — берілген хэшке сәйкес файлдарды іздеу үшін әр хостта көрсетілген жолды сканерлейді. Хэш пен іздеу жолын (әдепкі: C:\) енгізіңіз. Нәтиже: сәйкестік болса файл жолы, болмаса NOT FOUND.

- Process Search — әр хостта берілген атаумен процесс іске қосылған-қосылмағанын тексереді. Табылса процесс атауы мен PID қайтарылады.

Нәтижелер кестесінің бағандары

- Хост — хост атауы мен IP.
- Тип — MUTEX / HASH / PROCESS / STATUS (қолжетімсіз хосттар: STATUS: OFFLINE).
- Нәтиже — FOUND / NOT FOUND / файл жолы / PID, түспен белгіленген.
- Уақыт — нәтиже уақыт белгісі.

Типтік пайдалану сценарийлері

- IOC ескертуінен кейін белгілі зиянды mutex бар-жоғын растау.
- Бүкіл инфрақұрылымда күдікті файлды (хэш бойынша) секундтар ішінде табу.
- Оқиғаны жойғаннан кейін зиянды процестің барлық хосттарда тоқтатылғанын тексеру.

[!] Іздеу кезінде қолжетімсіз хосттар OFFLINE мәртебесімен көрсетіледі — олар іздеуді тоқтатпайды немесе баяулатпайды.

3. Агентті орналастыру

3.1 Агент не жасайды

agent.exe — бақыланатын хостта жұмыс істейтін өздігінен Flask HTTPS сервері. Мақсатты машинада Python қажет емес. Барлық трафик TLS арқылы шифрланады. Әр сұрау X-API-Token тақырыбындағы токенді талап етеді.

API конечных нүктелері

- GET /ping — хост аты, ОЖ, агент нұсқасы
- GET /info — CPU/RAM/диск жүктемесі
- POST /scan/yara — YARA жолды сканерлеу
- POST /scan/ioc — процестер, қосылымдар, автожүктеу жинақ
- POST /scan/memory — процесс жадын сканерлеу
- POST /scan/hashe — жолдағы файл хэштері
- GET /processes — іске қосылған процестер тізімі
- GET /network/status — оқшаулау мәртебесі
- POST /network/isolate — оқшаулауды қолдану (admin керек)
- POST /network/restore — оқшаулауды алып тастау

3.2 А Әдісі — Қолмен орналастыру

1-қадам — agent.exe-ді мақсатты хостқа көшіру

```
copy agent\dist\agent.exe \\МАҚСАТ-ХОСТ\c$\IOCAgent\
```

2-қадам — Токен жасау үшін агентті іске қосу

```
# Мақсатты хостта Әкімші PowerShell:
cd C:\IOCAgent
.\agent.exe
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32 таңбалы hex)
```

[OK] Токен C:\IOCAgent\token.txt файлына да сақталады.

3-қадам — Windows Service ретінде орнату (ұсынылады)

```
.\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

[!] Қызмет **SYSTEM** атынан іске қосылады — оқшаулау үшін қажет Әкімші құқықтары беріледі.

4-қадам — 5555 портын ашу

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

5-қадам — Хостты BarysGuard-ге қосу

Хосттар бөлімі → «+ Қосу»: атауы, IP, порт (5555), токен.

3.3 Б Әдісі — UI арқылы автоматты орналастыру

Мақсатты хостта WinRM қосылған болса (5985 порты).

Алғышарттар

```
# Мақсатты хостта Өкімші ретінде:  
winrm quickconfig
```

agent.exe жинау

```
cd agent && build.bat
```

UI-дан орналастыру

- Хосттар → Мәртебе → «Агент орнату» батырмасы.
- IP, Өкімші аты, құпия сөз → ОК.

3.4 В Әдісі — GPO арқылы жаппай орналастыру (Active Directory)

Active Directory бар корпоративтік ортаға ұсынылатын әдіс. Агент мақсатты OU-дағы әр машинаның іске қосылуында автоматты орнатылады.

1-қадам — Файлдарды желілік папкаға орналастыру

SYSVOL ұсынылады — барлық домен контроллерлеріне автоматты репликацияланады.

```
\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\
agent.exe
cert.pem
key.pem
install.bat
```

cert.pem және key.pem BarysGuard дистрибутивінің agent\dist\ қалтасында.

2-қадам — install.bat жасау

```
@echo off
set TARGET=C:\Program Files\IOCAgent

rem Орнатылған болса өткізіп жіберу
if exist "%TARGET%\agent.exe" exit /b 0

mkdir "%TARGET%" 2>nul
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\agent.exe" "%TARGET%\agent.exe"
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\cert.pem" "%TARGET%\cert.pem"
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\key.pem" "%TARGET%\key.pem"

sc create IOCAgent binPath= "\"%TARGET%\agent.exe\"" start= auto obj= LocalSystem
netsh advfirewall firewall add rule name="BarysGuard IOC Agent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
sc start IOCAgent
```

3-қадам — GPO жасау және байластыру

- Group Policy Management Console (gpmc.msc) ашыңыз.
- Мақсатты OU-ды тінтуірдің оң батырмасымен басыңыз → Create a GPO and Link it here → BarysGuard Agent Deploy деп атаңыз.
- GPO-ны тінтуірдің оң батырмасымен → Edit.
- Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Scripts → Startup.
- Add батырмасын басып, папкадағы install.bat UNC жолын көрсетіңіз.
- OK батырмасын басыңыз.

4-қадам — GPO-ны мәжбүрлі қолдану

```
# Барлық домен хосттарына дереу қолдану:
Invoke-GPUUpdate -Computer (Get-ADComputer -Filter * | Select-Object -ExpandProperty Name) -Force
```

[OK] Қолмен іске қосу міндетті емес — GPO әр машинаның келесі іске қосылуында автоматты қолданылады.

3.5 Токендерді жинау және BarysGuard-қа хосттарды импорттау

Орнатудан кейін әр агент бірегей токенді C:\Program Files\IOCAgent\token.txt файлына сақтайды. Төмендегі PowerShell скрипті барлық хосттардан токендерді жинап, импортқа дайын CSV файлын жасайды.

Барлық хосттардан токен жинау

```
$hosts = Get-Content "C:\hosts_list.txt" # бір жолда бір IP
$cred = Get-Credential # әкімші тіркелімдері
$output = @()

foreach ($h in $hosts) {
    try {
        $token = Invoke-Command -ComputerName $h -Credential $cred -ScriptBlock {
            Get-Content "C:\Program Files\IOCAgent\token.txt" -ErrorAction Stop
        }
        $name = Invoke-Command -ComputerName $h -Credential $cred -ScriptBlock { $env:COMPUTERNAME }
        $output += [PSCustomObject]@{ name=$name; ip=$h; port=5555; token=$token.Trim() }
        Write-Host "[OK] $h"
    } catch {
        Write-Warning "[FAIL] $h - $_"
    }
}

$output | Export-Csv -Path "C:\barysguard_hosts.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
Write-Host "Дайын: $($output.Count) хост barysguard_hosts.csv файлына сақталды"
```

CSV-ді BarysGuard-қа импорттау

- Хосттар бөлімін ашыңыз.
- 'Импорт CSV' батырмасын басыңыз.
- barysguard_hosts.csv файлын таңдаңыз.
- BarysGuard IP бойынша қайталануларды тексереді және жаңа хосттарды автоматты қосады.

[OK] Тізімде бар IP бар хосттар өткізіліп жіберіледі — файлды қайта импорттауға болады.

Міндетті CSV форматы (тақырып жолы міндетті):

```
name,ip,port,token
WS-FINANCE01,192.168.1.10,5555,abc123...
WS-HR02,192.168.1.11,5555,def456...
SRV-AD01,192.168.1.1,5555,ghi789...
```

4. Өзіндік YARA ережелері

YARA ережелер редакторы Файлдық сканерлеу және Memory Scan ішкі бөлімдерінде бар (қашықтағы хоста да, жергілікті сканерде де). Ережелер ағымдағы сессия жадында сақталады.

4.1 Редакторды пайдалану

- «Өз ережелері» ішкі бөлімін ашыңыз.
- Оң жақ редакторда ереже жазыңыз. Атауы rule декларациясынан автоматты алынады.
- «Қосу / Жаңарту» батырмасын басыңыз.
- Сол жақ тізімдегі ережені нұқыңыз — редакторға жүктеледі.
- «Жою» батырмасы тізімнен және ережелер таңдауынан алып тастайды.

4.2 YARA ережесінің үлгісі

```
rule MyRule {
  meta:
    description = "Ереже сипаттамасы"
    severity = "high"
  strings:
    $s1 = "зиянды_жол" ascii nocase
    $s2 = { 4D 5A 90 00 }
  condition:
    any of them
}
```

[!] YARA 4.5+: condition-да пайдаланылмаған жолдар — қате.

5. Қауіпсіздік ескертпелері

- API токени — 64 таңбалы кездейсоқ hex, token.txt файлында сақталады.
- Барлық трафик TLS шифрланады (өздігінен қол қойылған сертификат).
- token.txt қол жетімділігін ACL арқылы шектеңіз.
- config.json API кілттерін ашық сақтайды — VCS-қа қоспаңыз.

[!!!] Оқшаулаудан бұрын басқарушы IP-ді міндетті түрде көрсетіңіз. Болмаса қашықтан кіруден айрыласыз.

6. Ақауларды жою

Агент 'офлайн'

- tasklist | findstr agent — іске қосылғанын тексеріңіз.
- netstat -ano | findstr 5555 — порт ашық па.
- Токен token.txt мәніне сәйкес келуі тиіс.

Оқшаулау 500 қатесі

- Агент Әкімші құқықтарынсыз іске қосылған.

```
.\agent.exe --uninstall && .\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

Қалпына келтіру — таймаут

Хостқа физикалық барып орындаңыз:

```
netsh advfirewall reset
```

YARA COMPILE_ERR

- Ережеде синтаксис қатесі бар — «Өз ережелері» бөлімін ашыңыз.

Deploy: pywinrm орнатылмаған

```
pip install pywinrm
```

Deploy: WinRM қосылым қатесі

- winrm quickconfig — мақсатты хостта Әкімші ретінде.